(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 114726940 A
(43)申请公布日 2022.07.08

(21)申请号 202210628944.8

(22)申请日 2022.06.06

(71)申请人 东莞市劲丰电子有限公司
地址 523000 广东省东莞市石排镇埔心工业区

(72)发明人 文秀江

(74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427
专利代理师 张勋

(51)Int.Cl.
H04M 1/02(2006.01)
F16C 11/04(2006.01)

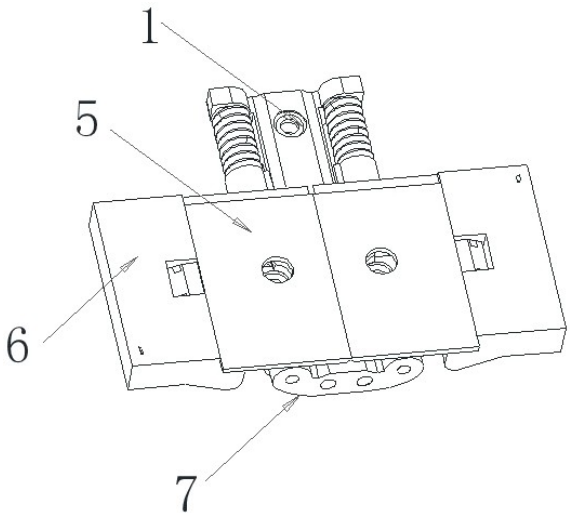
权利要求书1页 说明书5页 附图18页

(54)发明名称

柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链

(57)摘要

本发明公开的柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链，包括底座，所述底座上设有对称分布的侧移滑动块，所述侧移滑动块前后两端设有对称分布的第一连接臂及第二连接臂，且所述侧移滑动块一侧设有第一活动架及第二活动架，所述侧移滑动块与所述底座滑动连接，所述第一连接臂及第二连接臂分别与所述侧移滑动块联动实现轨迹控制，且所述侧移滑动块联动第一活动架同步实现侧移弯折转动；所述侧移滑动块上设有销孔及轴销，所述第一活动架上设有连接孔，所述轴销通过所述销孔连接定位并穿过所述连接孔实现第一活动架与所述侧移滑动块的联动配合；所述侧移滑动块上设有滑槽，所述底座上设有滑块，滑槽与滑块的滑动配合实现侧移滑动块与所述底座的相对滑动。



CN 114726940 A

1.柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链，其特征在于：包括底座，所述底座上设有对称分布的侧移滑动块，所述侧移滑动块前后两端设有对称分布的第一连接臂及第二连接臂，且所述侧移滑动块一侧设有第一活动架及第二活动架，所述侧移滑动块与所述底座滑动连接，所述第一连接臂及第二连接臂分别与所述侧移滑动块联动实现轨迹控制，且所述侧移滑动块联动第一活动架同步实现侧移弯折转动；

所述侧移滑动块上设有销孔及轴销，所述第一活动架上设有连接孔，所述轴销通过所述销孔连接定位并穿过所述连接孔实现第一活动架与所述侧移滑动块的联动配合；

所述侧移滑动块上设有滑槽，所述底座上设有滑块，所述滑槽与滑块的滑动配合实现侧移滑动块与所述底座的相对滑动。

2.根据权利要求1所述的柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链，其特征在于：所述滑槽为横向滑槽或斜滑槽，所述滑块为横向滑块或斜滑块，所述横向滑槽与所述横向滑块滑动配合实现所述侧移滑动块与所述底座的平移式滑动，所述斜滑槽与所述斜滑块滑动配合实现所述侧移滑动块与所述底座的斜移式滑动。

3.根据权利要求1所述的柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链，其特征在于：所述第一连接臂及第二连接臂上分别设有条形孔，所述侧移滑动块上分别设滑动柱，所述滑动柱在所述条形孔内滑动分别实现侧移滑动块与第一连接臂及第二连接臂的联动配合。

4.根据权利要求1所述的柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链，其特征在于：所述底座外端设有端面连接板，所述第一连接臂之间设有齿轮，所述第一连接臂上设有齿纹，所述齿纹与所述齿轮相互啮合实现0度-180度弯折范围的同步转动，所述齿轮通过底座上设置的齿轮轴与所述端面连接板连接定位，且所述第一连接臂与所述端面连接板之间设有独立的齿轮轴。

5.根据权利要求1所述的柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链，其特征在于：所述第一活动架上设有圆弧槽，所述第二活动架上设有圆弧块，所述圆弧块与所述圆弧槽滑动配合实现第一活动架与第二活动架的联动。

6.根据权利要求1所述的柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链，其特征在于：所述底座上设有对称分布的连接轴，连接轴与所述第二连接臂贯穿式组合连接，且所述连接轴上设有凹轮连接板，所述凹轮连接板与所述第二连接臂上的凸轮凹凸配合实现0度及180度位置的卡点自锁，所述连接轴上设有实现弹力及扭力控制的弹簧。

7.根据权利要求1所述的柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链，其特征在于：所述第一连接臂及第二连接臂上设置直滑槽，所述第二活动架上设置直滑块，所述直滑槽与所述直滑块滑动配合实现第二活动架与第一连接臂及第二连接臂的联动配合，同步实现水滴形态的弯折轨迹控制。

8.根据权利要求1所述的柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链，其特征在于：所述第一连接臂及第二连接臂上分别设置条形槽及第一滑动轴，第二活动架上设置曲线槽及第二滑动轴，所述第一滑动轴在所述曲线槽内滑动配合，所述第二滑动轴在所述条形槽内滑动配合完成双轨迹弯折转动，在弯折转动过程中，其轨迹前段行程以U型拟态变化向后段行程以水滴型拟态过度后完成转动控制。

柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链

技术领域

[0001] 本发明涉及电话机设计技术领域，尤其涉及一种柔性屏折叠手机设计技术，具体涉及柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链。

背景技术

[0002] 柔性屏幕(OLED)与传统背光源屏幕(LCD)相比，柔性屏幕可以自发光，通过自发光可以实现极佳的图像质量，显色自然且没有蓝光的危害；屏幕可以灵活运用，可弯曲、折叠；柔性轻薄、不发热、手感舒适，可创造出柔性屏、曲面屏、折叠屏等多种屏幕形态，符合手机发展需求。未来，柔性屏将随着个人智能终端的不断渗透而广泛应用，还可用于多种柔性屏电子终端产品，如：平板、显示器及智能穿戴设备等。

[0003] 柔性屏一般由多层高分子材料及OCA光学胶组成，而多层显示材料组成的完整的柔性显示屏，其叠构上形成了多中性层，由于多层堆叠的关系，柔性显示屏的不同叠层会出现弹性变化等因素，其弯折的运动轨迹必然是不规则的，柔性屏幕在折叠屏手机上应用时，需要具备良好的可塑性和延展性，考验在于：在反复多次的拉伸压缩之后，屏幕是否还能保持无折痕、无损坏；手机内部的电路板和元器件是否能经得住折叠弯曲等；其次，可折叠手机整张屏的弯折区域，是以精密的铰链连接中框或壳体，实现屏幕的弯折与支撑；同时，铰链要足够的耐用和可靠，需要承受二十万次折叠，而不出差错。铰链与屏幕的贴合角度是可折叠手机的技术难点之一，还有加工良率低、成本高的问题也急需解决。

[0004] 要满足上述功能就需要精密的微结构铰链来实现，目前的铰链基本可实现阻尼扭力及同步的简单功能，还无法完全解决消除折痕及保障使用寿命的问题，更不能满足工业化制造的高精度及成本要求。

[0005] 现有柔性屏应用的折叠手机采用的内折叠方式主流形态之一为弯折后在弯折区域实现水滴形态，除了标准的水滴形态以外，还有不同于标准形态以外的差异化水滴形态，简单说，也就是传统的U型与水滴相结合的新型水滴形态，无论是水滴形体，还是U型与水滴相结合的新型水滴形态，其核心组件在于运动机构的设定，而形态控制则是靠辅助的组件来实现的，其核心组件需要满足通用性才利于工业化制造。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于克服现有技术中的不足之处而提供柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链。

[0007] 为实现上述目的，本发明采用如下的技术方案：

柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链，包括底座，所述底座上设有对称分布的侧移滑动块，所述侧移滑动块前后两端设有对称分布的第一连接臂及第二连接臂，且所述侧移滑动块一侧设有第一活动架及第二活动架，所述侧移滑动块与所述底座滑动连接，所述第一连接臂及第二连接臂分别与所述侧移滑动块联动实现轨迹控制，且所述侧移滑动块联动第一活动架同步实现侧移弯折转动；

所述侧移滑动块上设有销孔及轴销，所述第一活动架上设有连接孔，所述轴销通过所述销孔连接定位并穿过所述连接孔实现第一活动架与所述侧移滑动块的联动配合；

所述侧移滑动块上设有滑槽，所述底座上设有滑块，所述滑槽与滑块的滑动配合实现侧移滑动块与所述底座的相对滑动。

[0008] 优选方案之一，所述滑槽为横向滑槽或斜滑槽，所述滑块为横向滑块或斜滑块，所述横向滑槽与所述横向滑块滑动配合实现所述侧移滑动块与所述底座的平移式滑动，所述斜滑槽与所述斜滑块滑动配合实现所述侧移滑动块与所述底座的斜移式滑动。

[0009] 优选方案之一，所述第一连接臂及第二连接臂上分别设有条形孔，所述侧移滑动块上分别设滑动柱，所述滑动柱在所述条形孔内滑动分别实现侧移滑动块与第一连接臂及第二连接臂的联动配合。

[0010] 优选方案之一，所述底座外端设有端面连接板，所述第一连接臂之间设有齿轮，所述第一连接臂上设有齿纹，所述齿纹与所述齿轮相互啮合实现0度-180度弯折范围的同步转动，所述齿轮通过底座上设置的齿轮轴与所述端面连接板连接定位，且所述第一连接臂与所述端面连接板之间设有独立的齿轮轴。

[0011] 优选方案之一，所述第一活动架上设有圆弧槽，所述第二活动架上设有圆弧块，所述圆弧块与所述圆弧槽滑动配合实现第一活动架与第二活动架的联动。

[0012] 优选方案之一，所述底座上设有对称分布的连接轴，连接轴与所述第二连接臂贯穿式组合连接，且所述连接轴上设有凹轮连接板，所述凹轮连接板与所述第二连接臂上的凸轮凹凸配合实现0度及180度位置的卡点自锁，所述连接轴上设有实现弹力及扭力控制的弹簧。

[0013] 优选方案之一，所述第一连接臂及第二连接臂上设置直滑槽，所述第二活动架上设置直滑块，所述直滑槽与所述直滑块滑动配合实现第二活动架与第一连接臂及第二连接臂的联动配合，同步实现水滴形态的弯折轨迹控制。

[0014] 优选方案之一，所述第一连接臂及第二连接臂上分别设置条形槽及第一滑动轴，第二活动架上设置曲线槽及第二滑动轴，所述第一滑动轴在所述曲线槽内滑动配合，所述第二滑动轴在所述条形槽内滑动配合完成双轨迹弯折转动，在弯折转动过程中，其轨迹前段行程以U型拟态变化向后段行程以水滴型拟态过度后完成转动控制。

[0015] 本发明的有益效果在于：本发明提供的柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链，在侧移滑动块上设置滑槽，底座上设置滑块，滑槽与滑块的滑动配合实现侧移滑动块与所述底座的相对滑动，滑槽为横向滑槽或斜滑槽，滑块为横向滑块或斜滑块，横向滑槽与横向滑块滑动配合实现所述侧移滑动块与所述底座的平移式滑动，斜滑槽与斜滑块滑动配合实现所述侧移滑动块与所述底座的斜移式滑动，整体实现0-180度同步转动作用，转动机构整体设计灵活，可以分别实现双轨联动的新型水滴形态折弯轨迹或传统水滴形态的折弯轨迹，保证使用寿命的同时，有效消除弯折区域的折痕及折皱。

附图说明

[0016] 图1是本专利实施例中铰链结构示意图。

[0017] 图2是本专利实施例中铰链结构整体分解图。

[0018] 图3是本专利实施例中铰链结构部分组件图之一。

[0019] 图4是本专利实施例中铰链结构部分组件图之二。

[0020] 图5是本专利实施例中铰链结构部分组件图之三。

[0021] 图6是本专利实施例中铰链结构部分组件图之四。

[0022] 图7是本专利实施例中铰链局部替代实施方案之五。

[0023] 图8是本专利实施例中铰链横移组件图。

[0024] 图9 是本专利实施例中铰链斜移组件图。

[0025] 图10是本专利实施例中方案1示意图之一。

[0026] 图11是本专利实施例中方案1示意图之二。

[0027] 图12是本专利实施例中方案1示意图之三。

[0028] 图13是本专利实施例中方案2示意图之一。

[0029] 图14是本专利实施例中方案2示意图之二。

[0030] 图15是本专利实施例中方案3示意图之一。

[0031] 图16是本专利实施例中方案3示意图之二。

[0032] 图17是本专利实施例中方案4示意图之一。

[0033] 图18是本专利实施例中方案4示意图之二。

[0034] 图19是本专利实施例中方案5示意图之一。

[0035] 图20是本专利实施例中方案5示意图之二。

[0036] 图21是传统水滴形态示意图。

[0037] 图22是本专利形态展示示意图。

具体实施方式

[0038] 以下结合说明书附图对本发明作进一步说明：

实施例1：

如图1-7所示,本实施例提供的柔性屏折叠手机的侧移式弯折铰链,包括底座1,所述底座1上设有对称分布的侧移滑动块2,所述侧移滑动块2前后两端设有对称分布的第一连接臂3及第二连接臂4,且所述侧移滑动块2一侧设有第一活动架5及第二活动架6,所述侧移滑动块2与所述底座1滑动连接,所述第一连接臂3及第二连接臂4分别与所述侧移滑动块2联动实现轨迹控制,且所述侧移滑动块2联动第一活动架5同步实现侧移弯折转动;所述侧移滑动块2上设有销孔201及轴销202,所述第一活动架5上设有连接孔200,所述轴销202通过所述销孔201连接定位并穿过所述连接孔200实现第一活动架5与所述侧移滑动块2的联动配合;所述侧移滑动块2上设有滑槽203,所述底座1上设有滑块204,所述滑槽203与滑块204的滑动配合实现侧移滑动块2与所述底座1的相对滑动。所述底座1外端设有端面连接板7,所述第一连接臂3之间设有齿轮8,所述第一连接臂3上设有齿纹205,所述齿纹205与所述齿轮8相互啮合实现0度-180度弯折范围的同步转动,所述齿轮8通过底座1上设置的齿轮轴9与所述端面连接板7连接定位,且所述第一连接臂3与所述端面连接板7之间设有独立的齿轮柱14。所述第一活动架5上设有圆弧槽206,所述第二活动架6上设有圆弧块207,所述圆弧块207与所述圆弧槽206滑动配合实现第一活动架5与第二活动架6的联动。所述底座1上设有对称分布的连接轴11,连接轴11与所述第二连接臂4贯穿式组合连接,且所述连接轴11上设有凹轮连接板12,所述凹轮连接板12与所述第二连接臂4上的凸轮凹凸配合实现0度及

180度位置的卡点自锁，所述连接轴11上设有实现弹力及扭力控制的弹簧13。

[0039] 本实施例所述铰链的弯折轨迹可以设定为传统的水滴形态或前段行程以U型拟态变化向后段行程以水滴型拟态过度后形成的新型类水滴形态两种。

[0040] 如图8及图21所示，当弯折轨迹为水滴形态的时候，所述第一连接臂3及第二连接臂4上设置直滑槽207，所述第二活动架6上设置直滑块208，所述直滑槽207与所述直滑块208滑动配合实现第二活动架6与第一连接臂3及第二连接臂4的联动配合，同步实现水滴形态的弯折轨迹控制。

[0041] 如图9及图22所示，当弯折轨迹为前段行程以U型拟态变化向后段行程以水滴型拟态过度后形成的新型类水滴形态的时候，所述第一连接臂3及第二连接臂4上分别设置条形槽209及第一滑动轴210，第二活动架6上设置曲线槽211及第二滑动轴212，所述第一滑动轴210在所述曲线槽211内滑动配合，所述第二滑动轴212在所述条形槽209内滑动配合完成双轨迹弯折转动，在弯折转动过程中，其轨迹前段行程以U型拟态变化向后段行程以水滴型拟态过度后完成转动控制。

[0042] 且在本实施例中，可以通过改变滑槽与滑块的方向实现两种不同的侧移姿态，具体如下：

如图8所示，当所述滑槽203为横向滑槽，所述滑块204为横向滑块的时候，所述横向滑槽与所述横向滑块滑动配合实现所述侧移滑动块2与所述底座1的平移式滑动，

如图9所示。当所述滑槽203为斜滑槽，所述滑块204为斜滑块，所述斜滑槽与所述斜滑块滑动配合实现所述侧移滑动块2与所述底座1的斜移式滑动。

[0043] 本实施例核心组件中，所述第一连接臂3及第二连接臂4分别与所述侧移滑动块2联动实现轨迹控制，而第一连接臂3及第二连接臂4分别与侧移滑动块2的连接方案主要包括以下几种：

如图10、图11及图12所示，方案1：所述第一连接臂3及第二连接臂4上分别设有条形孔213，所述侧移滑动块2上分别设滑动柱214，所述滑动柱214在所述条形孔213内滑动分别实现侧移滑动块2与第一连接臂3及第二连接臂4的联动配合。

[0044] 如图13及图14所示，方案2：所述第一连接臂3及第二连接臂4上分别设有滑动柱215述侧移滑动块2上分别设弧形槽216，所述滑动柱215在所述弧形槽216内滑动分别实现侧移滑动块2与第一连接臂3及第二连接臂4的联动配合。

[0045] 如图15及图16所示，方案3：所述第一连接臂3及第二连接臂4不直接与所述侧移滑动块2联动，而是侧移滑动块2两边反向设置各一组连接杆(217，218)，其中一个连接杆217与对向一侧的第一连接臂3之间通过配合连接，另一个连接杆218与对向一侧的第二连接臂4之间轴孔配合连接实现侧移滑动块2与第一连接臂3及第二连接臂4的联动配合。

[0046] 如图17及图18所示，方案4：本方案相对于技术方案3，同样是所述第一连接臂3及第二连接臂4不直接与所述侧移滑动块2联动，而是侧移滑动块2两边设置四个与所述侧移滑动块2轴孔配合的连接件219，且连接件219分别与两边的第一连接臂3及第二连接臂4轴孔配合，实现侧移滑动块2与第一连接臂3及第二连接臂4的联动配合。

[0047] 如图19及图20所示，方案5：本方案中，侧移滑动块2不与第二连接臂4产生联动关系，只与第一连接臂3产生联动关系，在第一连接臂3上靠近侧移滑动块2一侧设置第二齿纹220，而侧移滑动块2上则设置于所述齿纹啮合的齿条221，通过第二齿纹220与齿条221的啮

合实现第一连接臂3与所述侧移滑动块2的联动配合，反之，第二连接臂4与侧移滑动块2之间也可通过相同的原理来实现联动。

[0048] 上述所有实施例中，第一连接臂3上的齿纹205与齿轮8的配合主要实现的功能是满足0度-180度范围内的同步转动功能，而实现同步并不局限于上述事实方式。

[0049] 上述实施例的基本原理如下所述：

在侧移滑动块上设置滑槽，底座上设置滑块，滑槽与滑块的滑动配合实现侧移滑动块与所述底座的相对滑动，滑槽为横向滑槽或斜滑槽，滑块为横向滑块或斜滑块，横向滑槽与横向滑块滑动配合实现所述侧移滑动块与所述底座的平移式滑动，斜滑槽与斜滑块滑动配合实现所述侧移滑动块与所述底座的斜移式滑动，整体实现0-180度同步转动作用，转动机构整体设计灵活，可以分别实现双轨联动的新型水滴形态折弯轨迹或传统水滴形态的折弯轨迹，保证使用寿命的同时，有效消除弯折区域的折痕及折皱。

[0050] 以上所述仅是对本发明的较佳实施例，并非对本发明的范围进行限定，故在不脱离本发明设计精神的前提下，本领域普通工程技术人员对本发明所述的构造、特征及原理所做的等效变化或装饰，均应落入本发明申请专利的保护范围内。

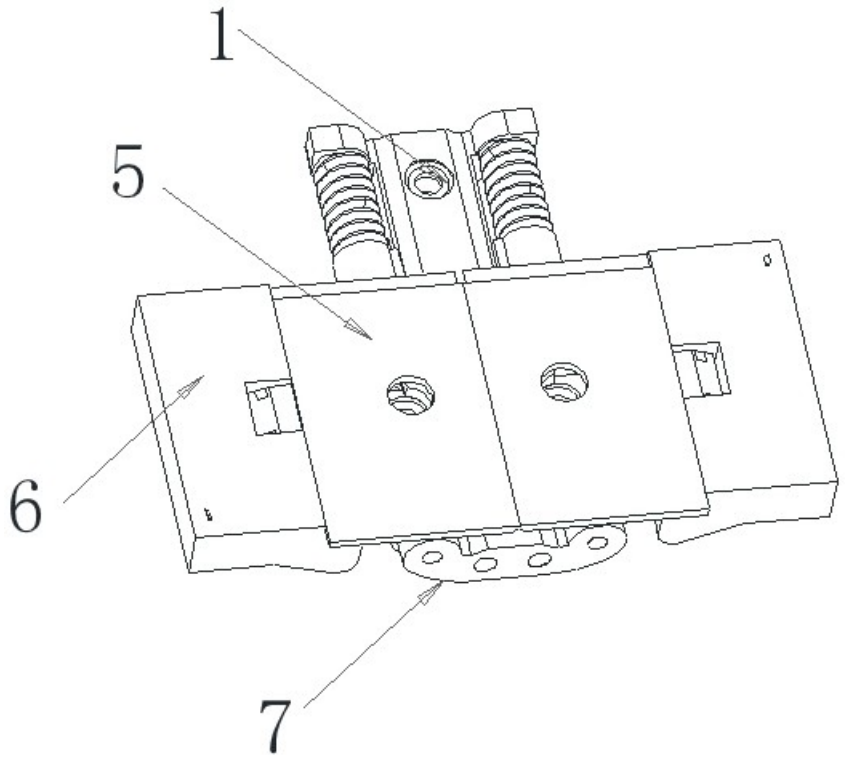


图1

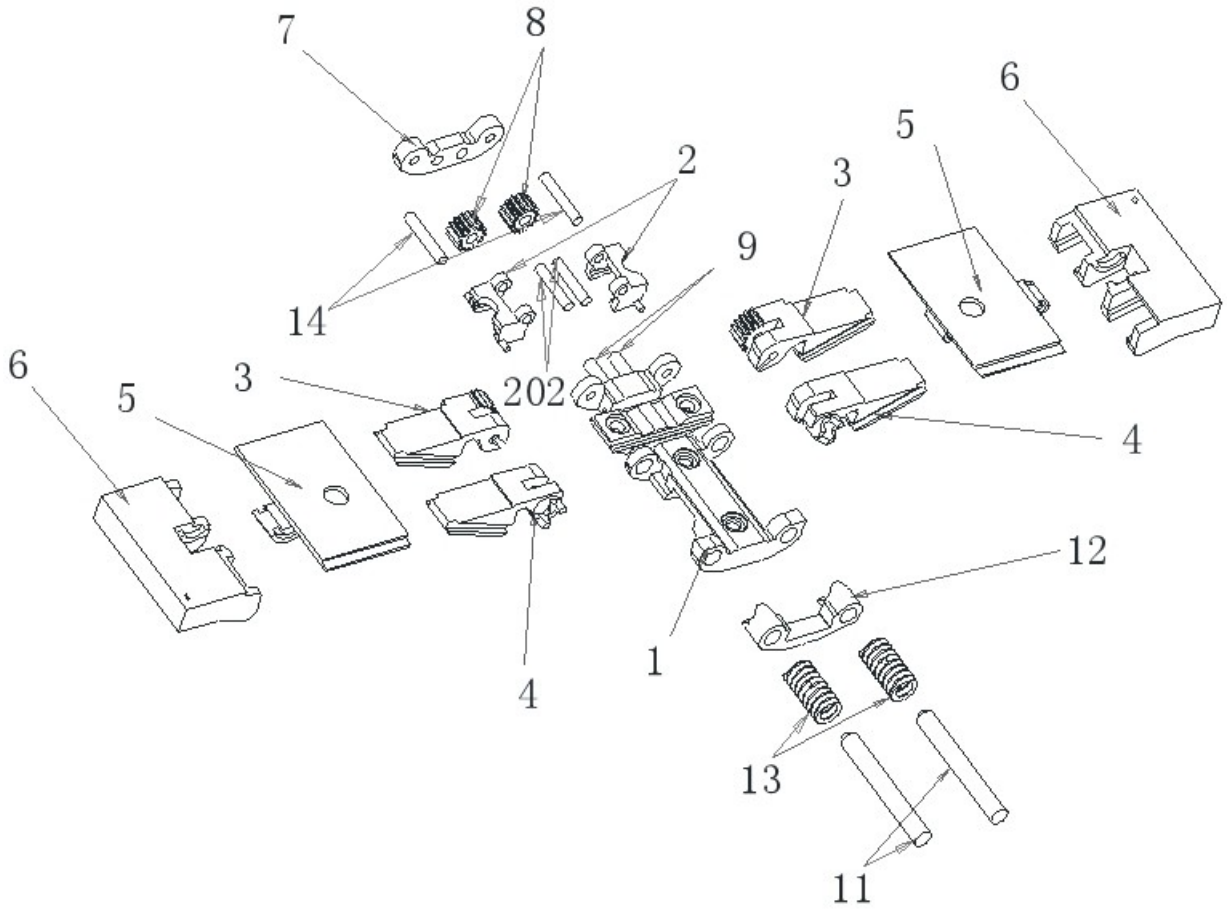


图2

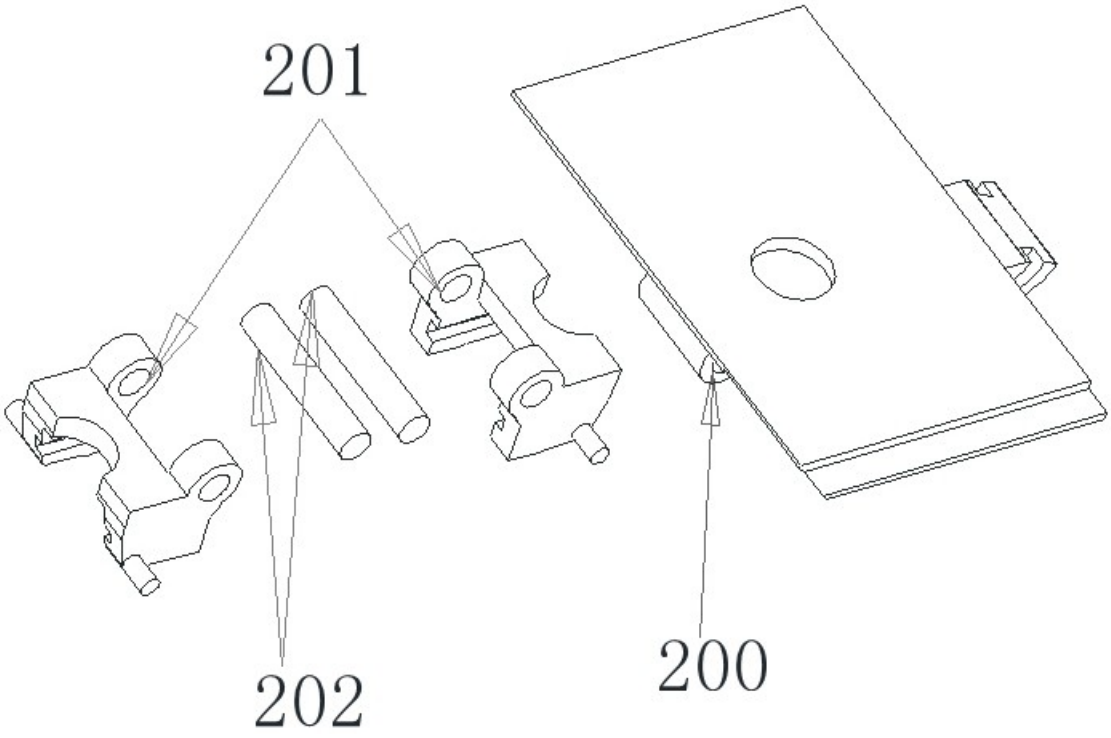


图3

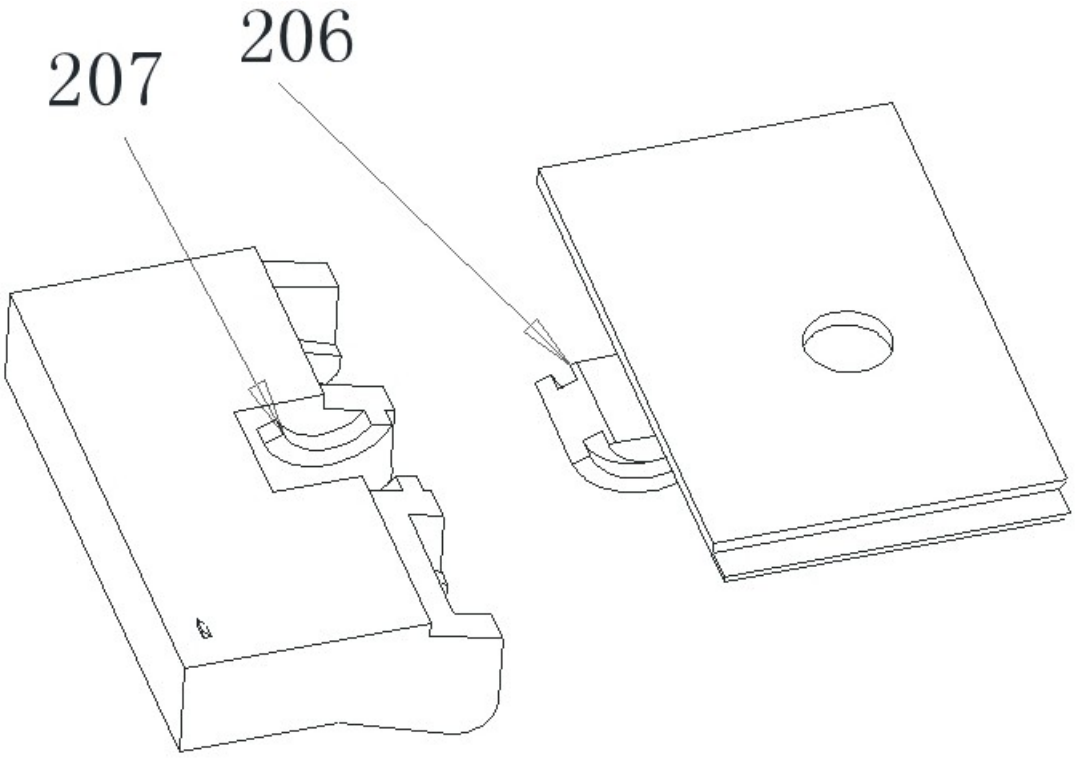


图4

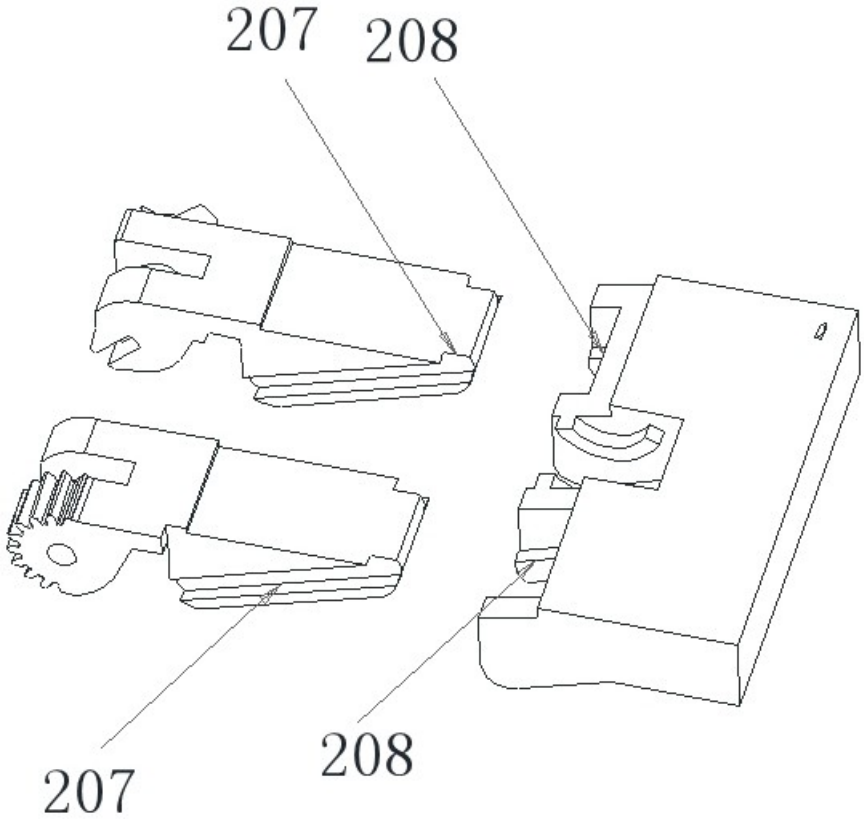


图5

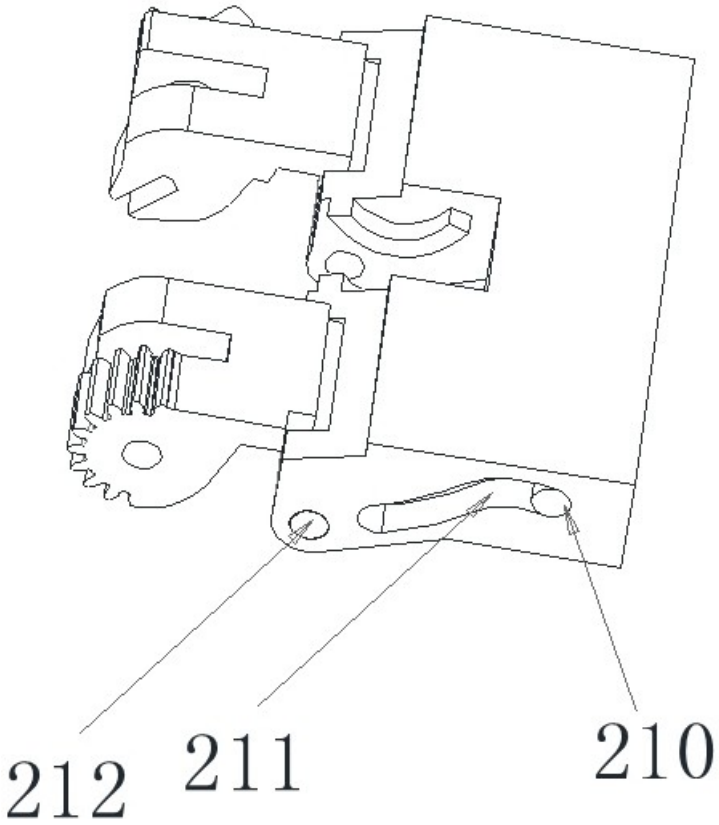


图6

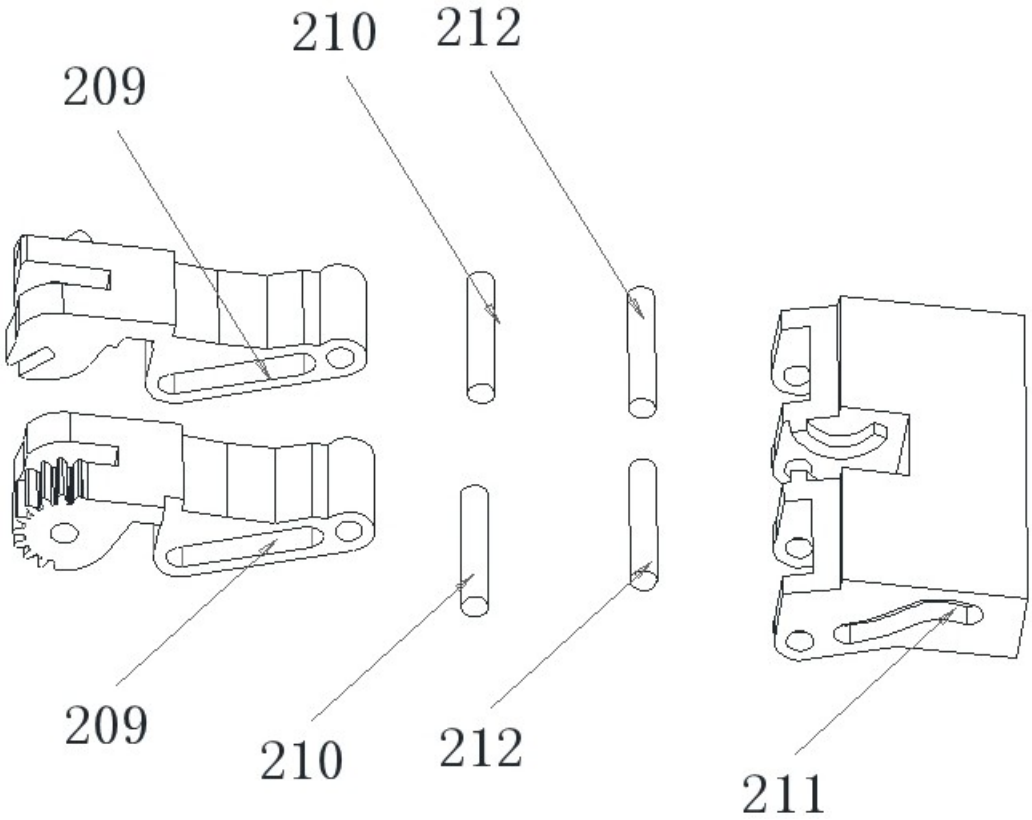


图7

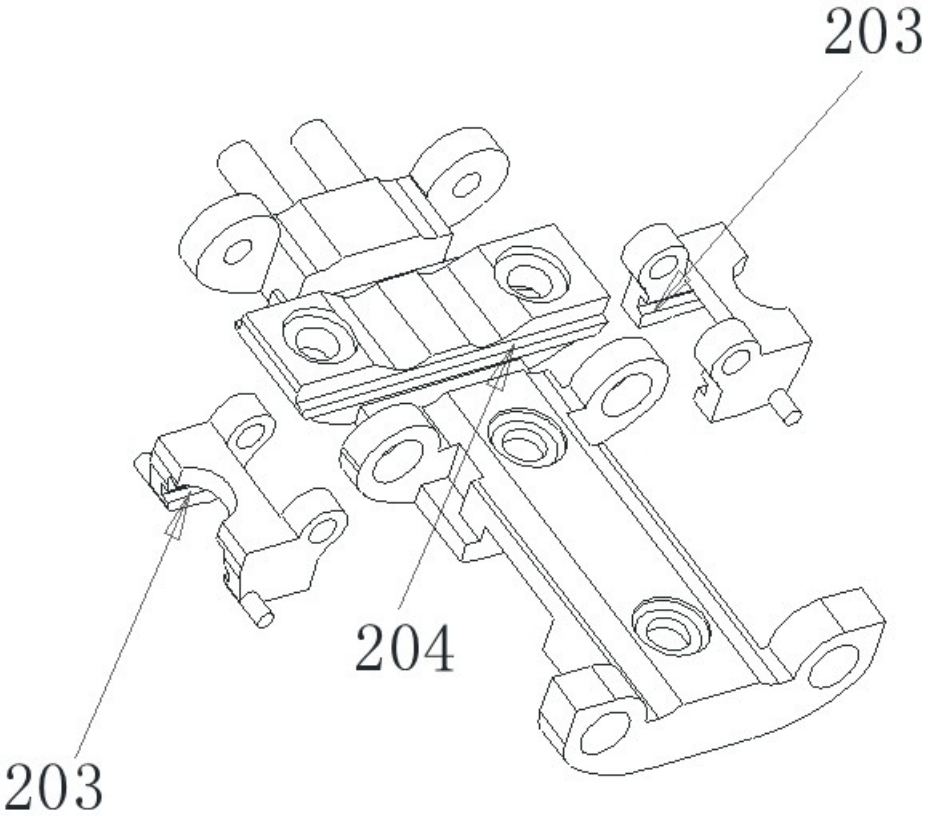


图8

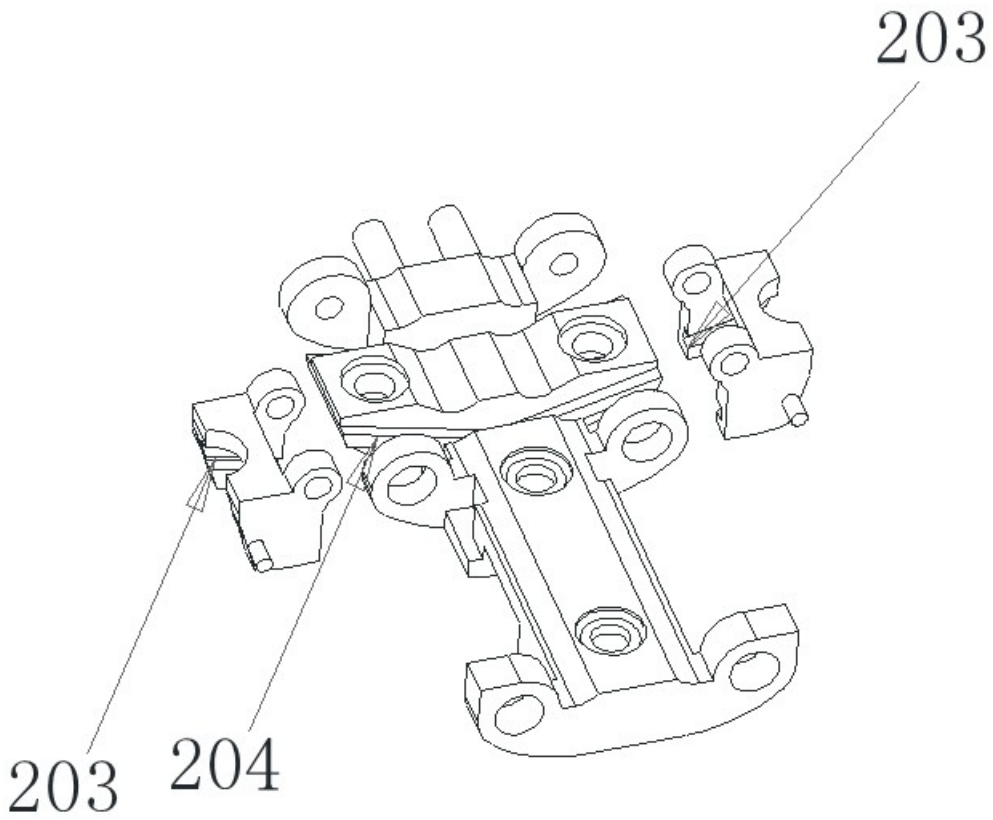


图9

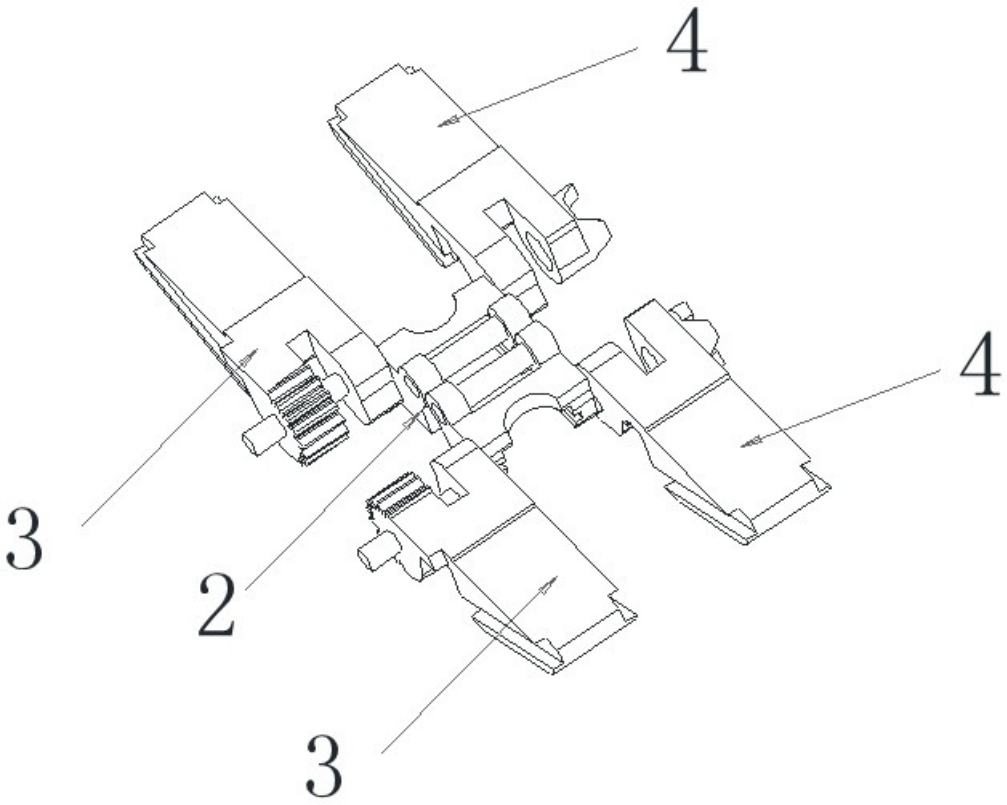


图10

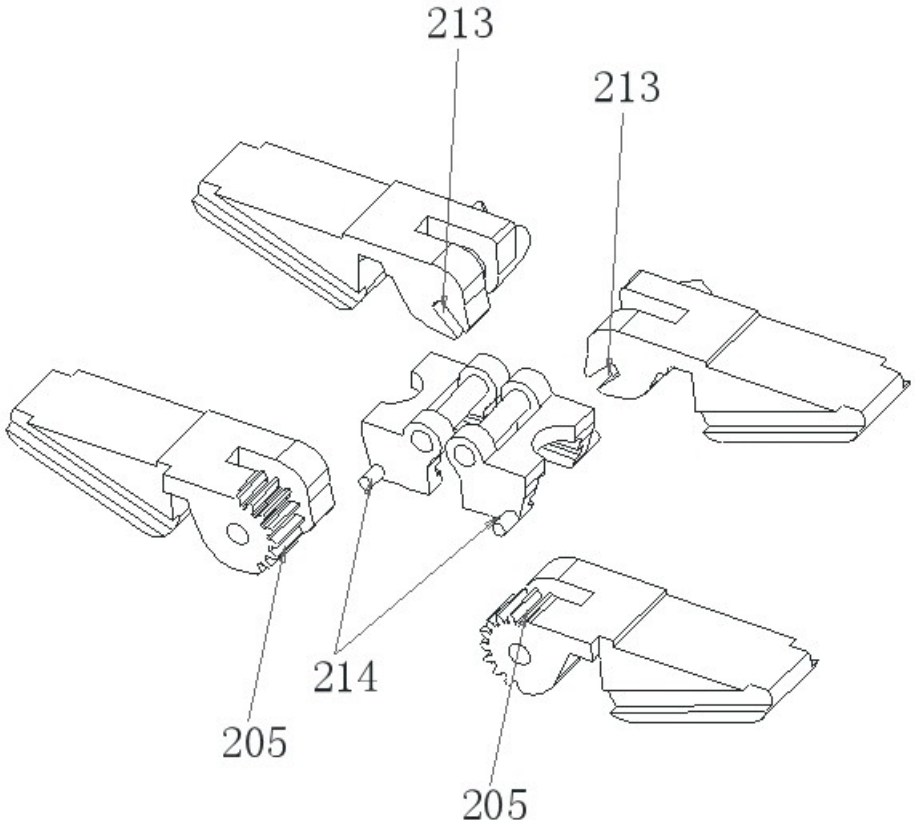


图11

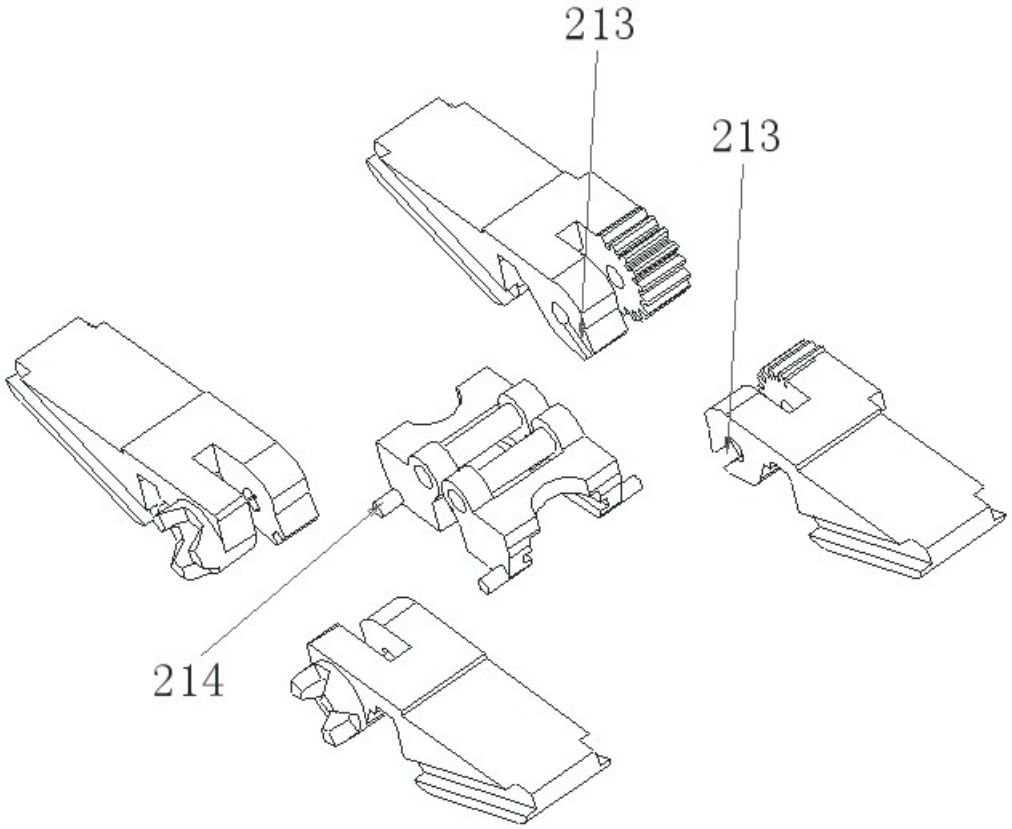


图12

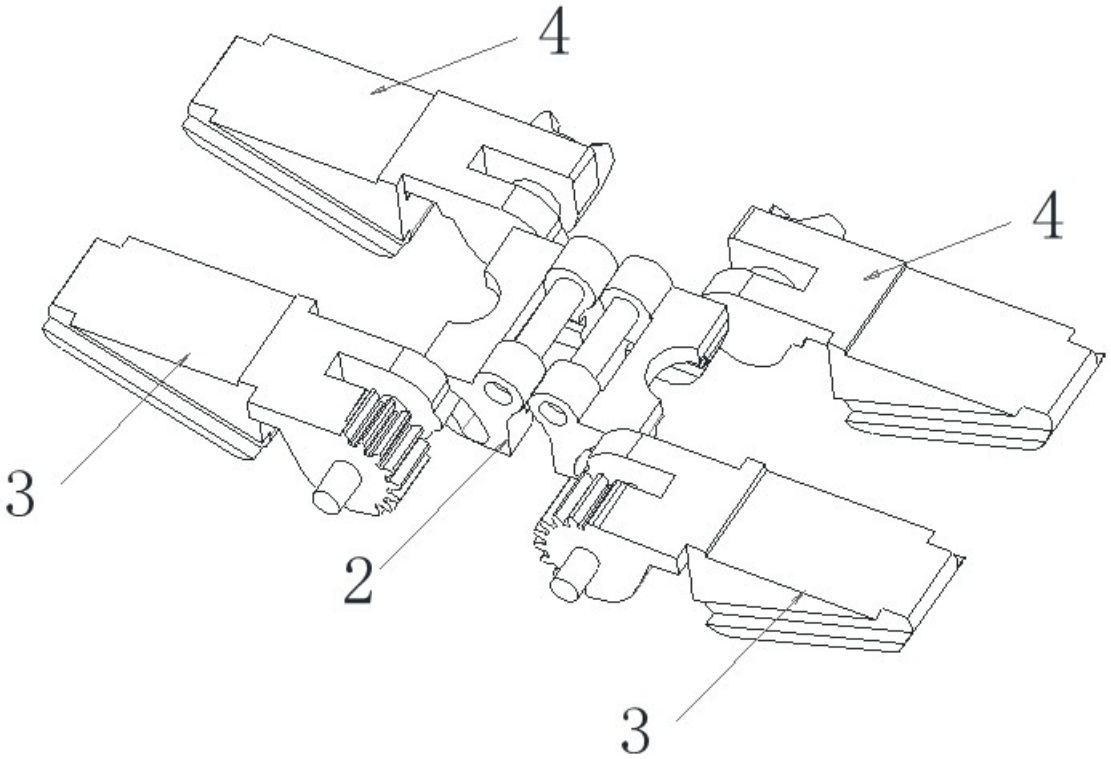


图13

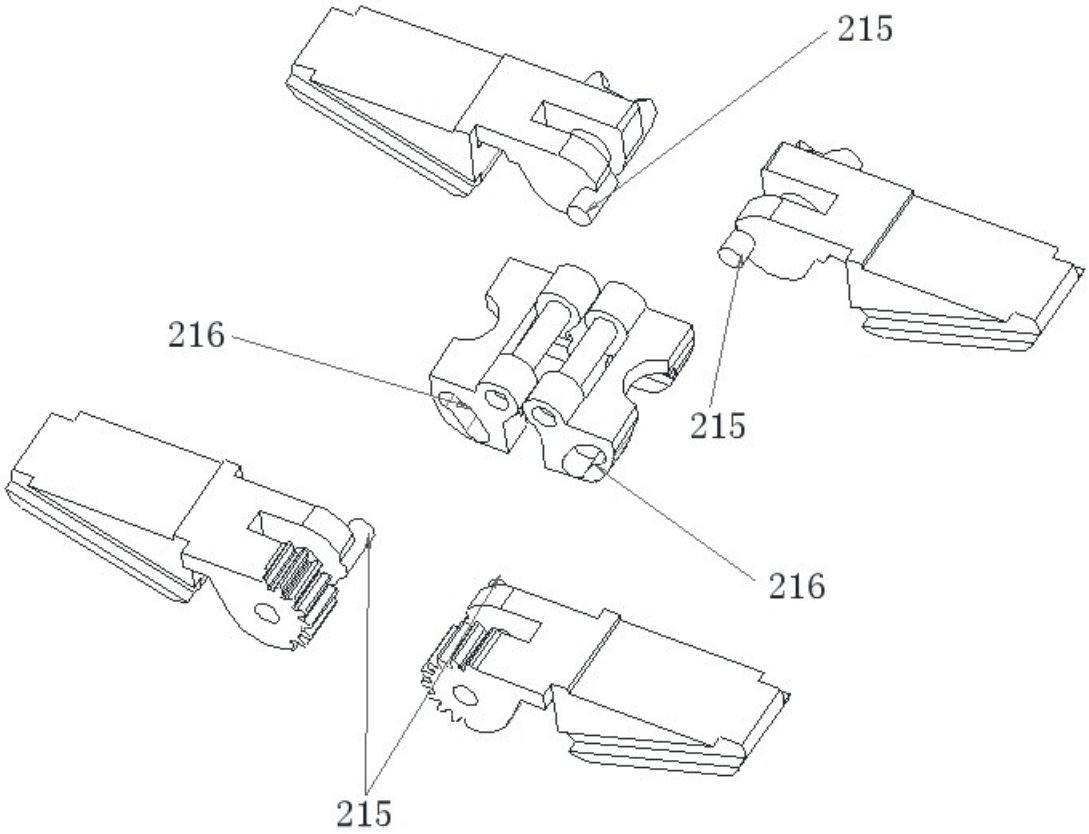


图14

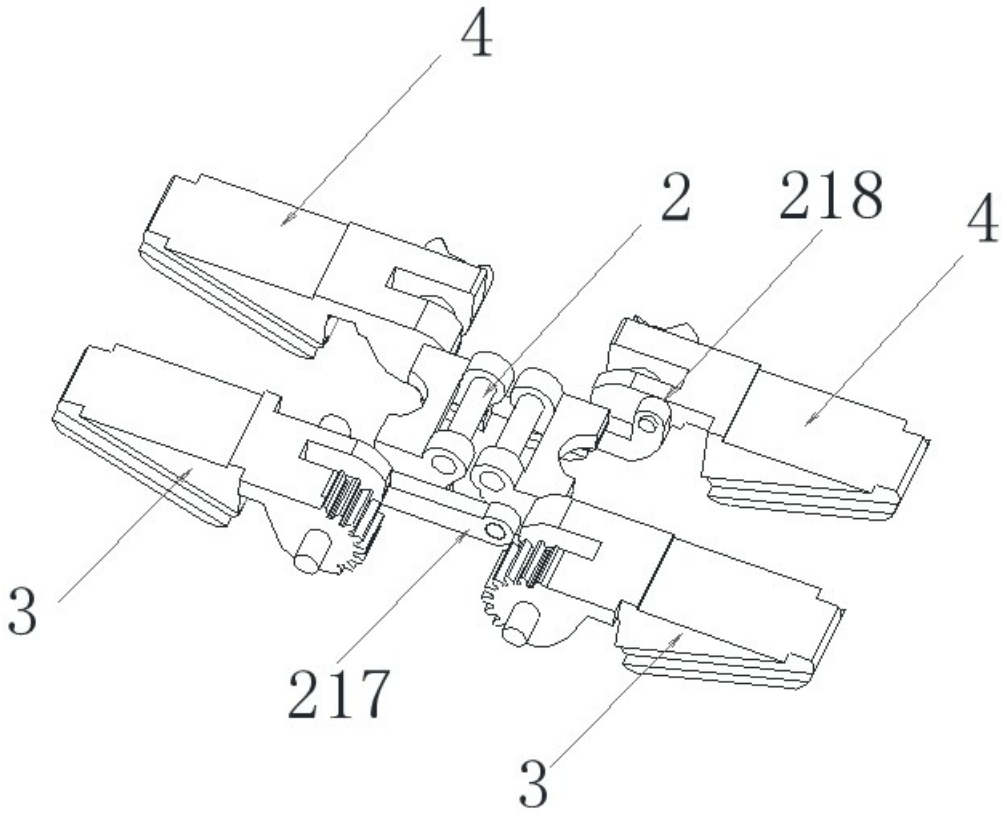


图15

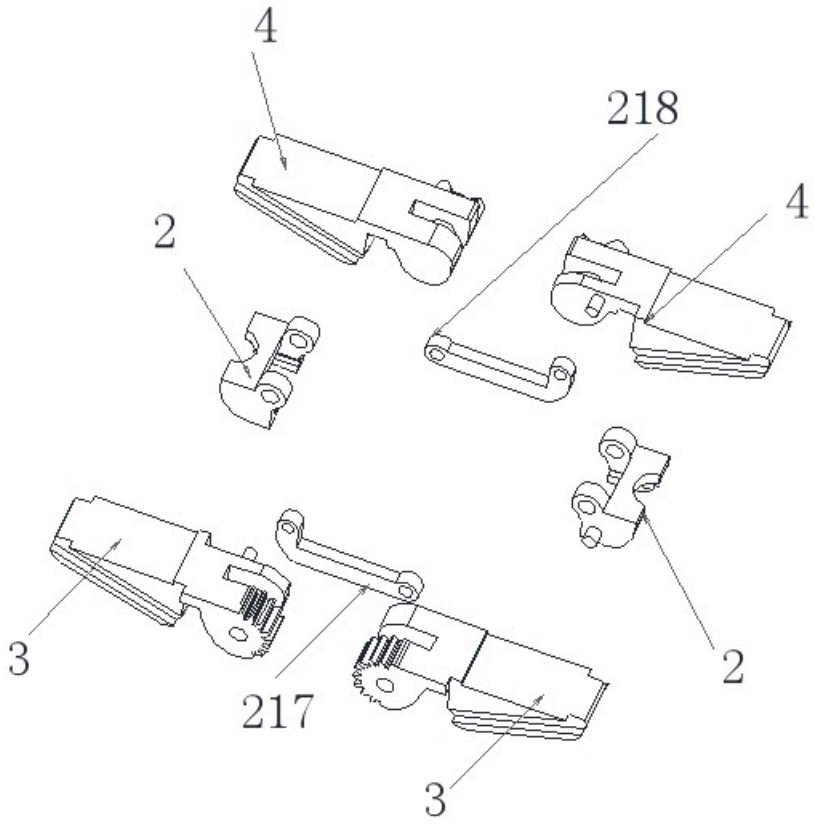


图16

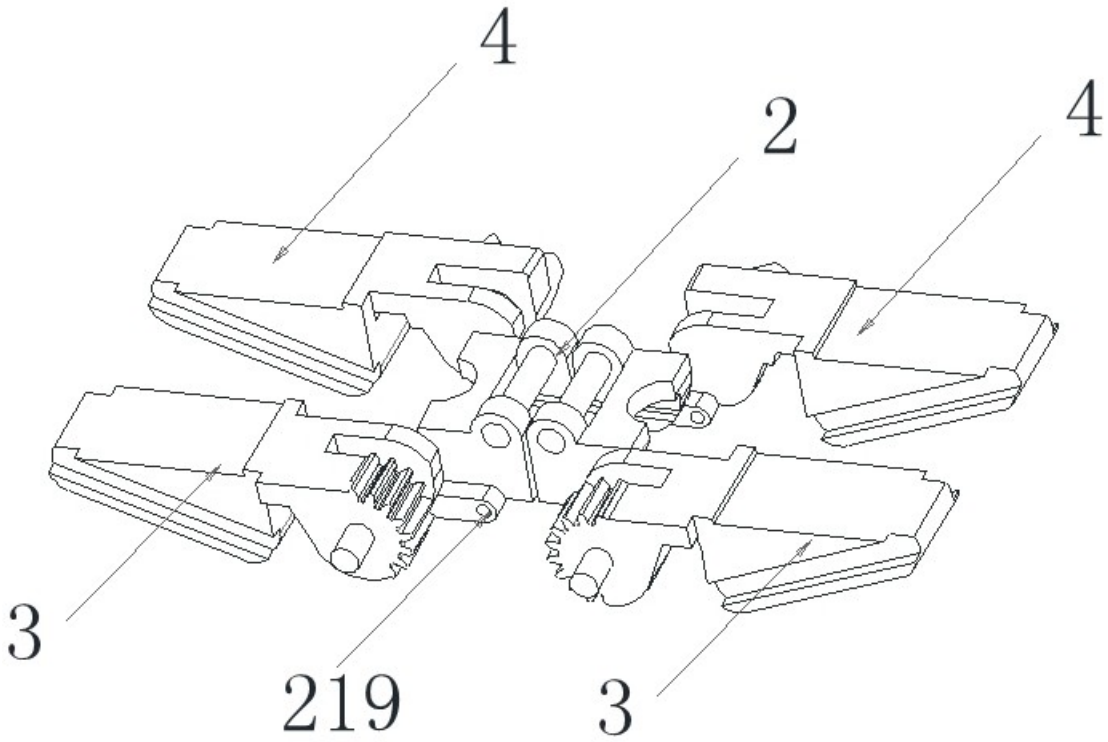


图17

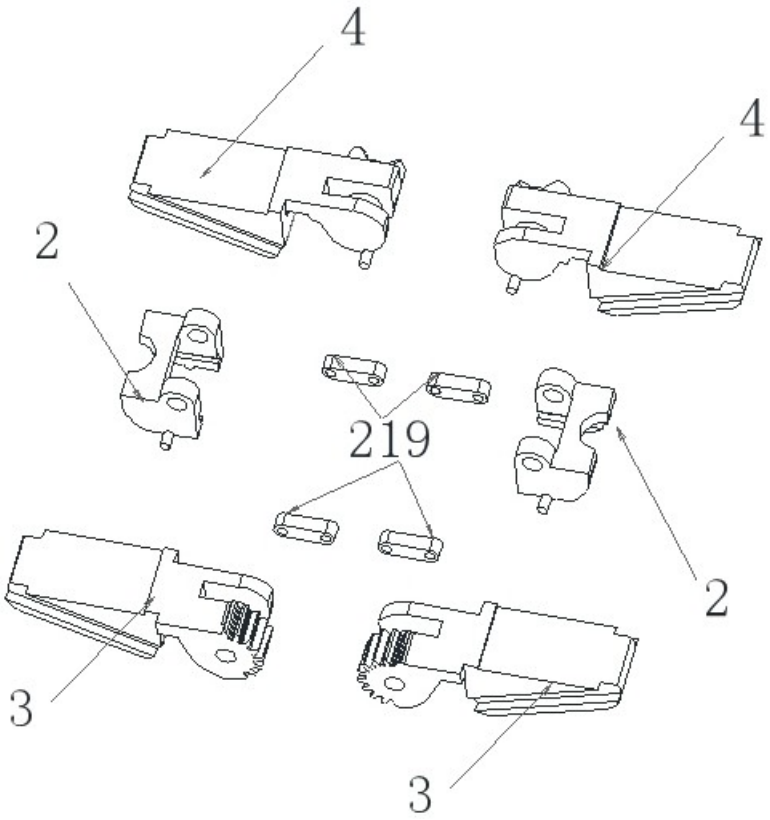


图18

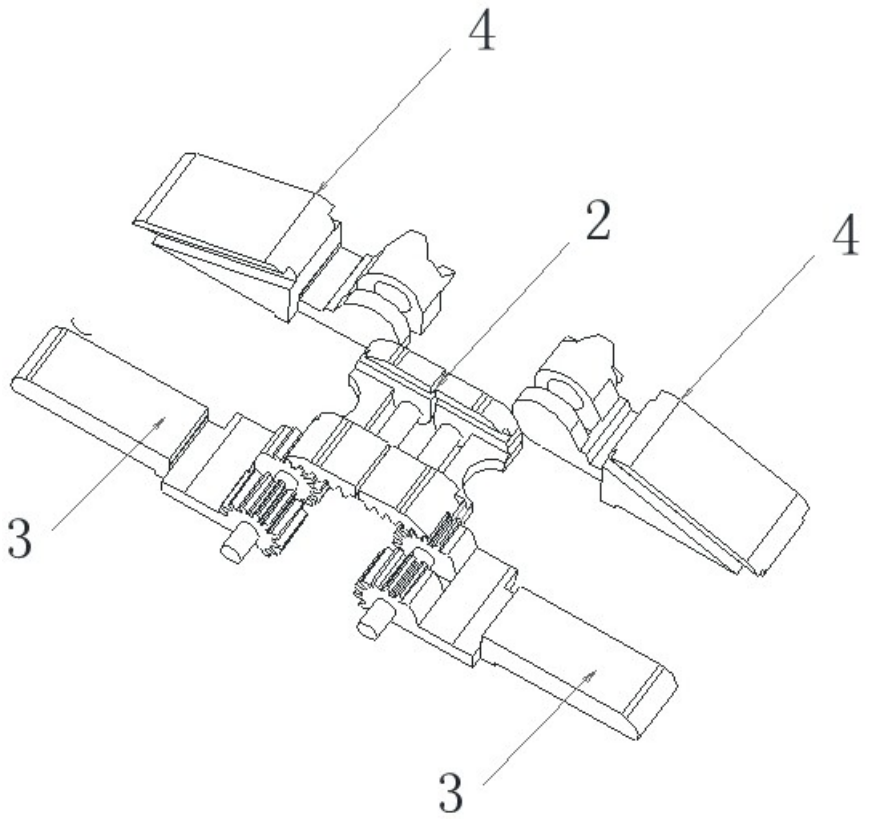


图19

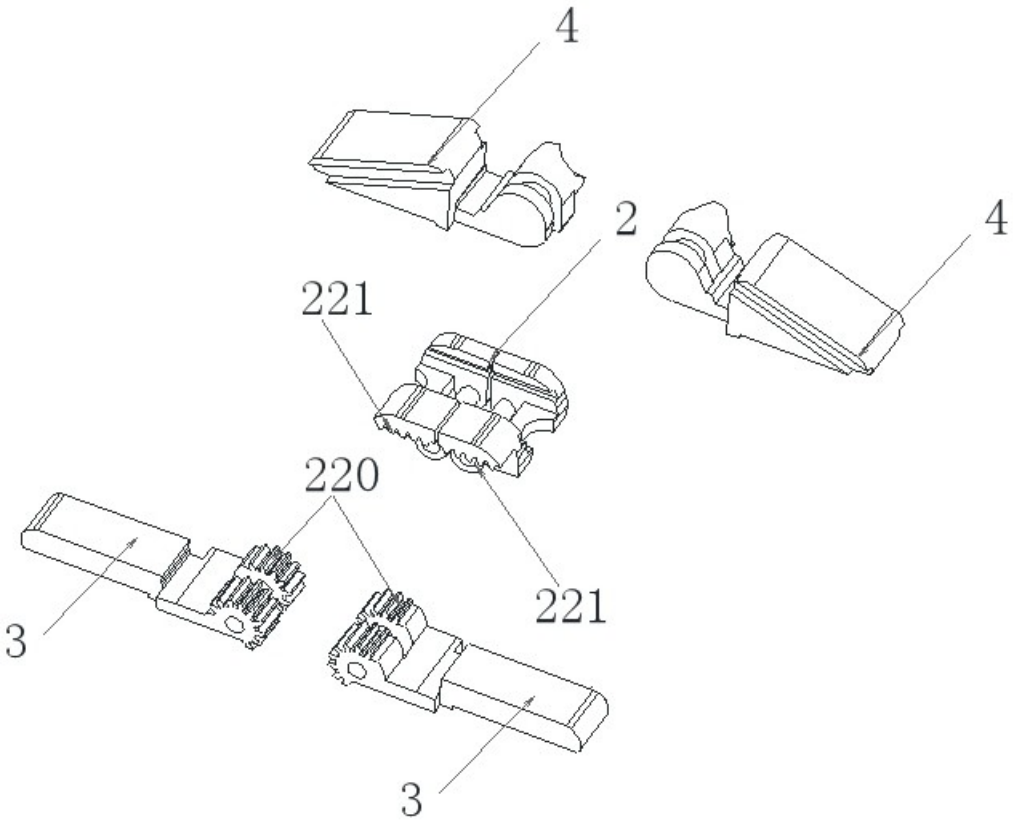


图20

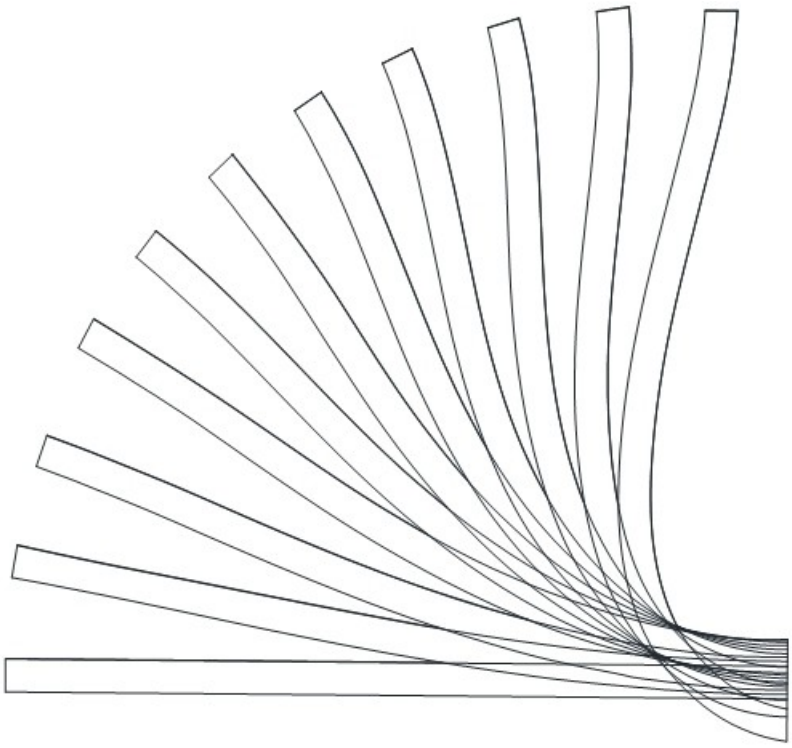


图21

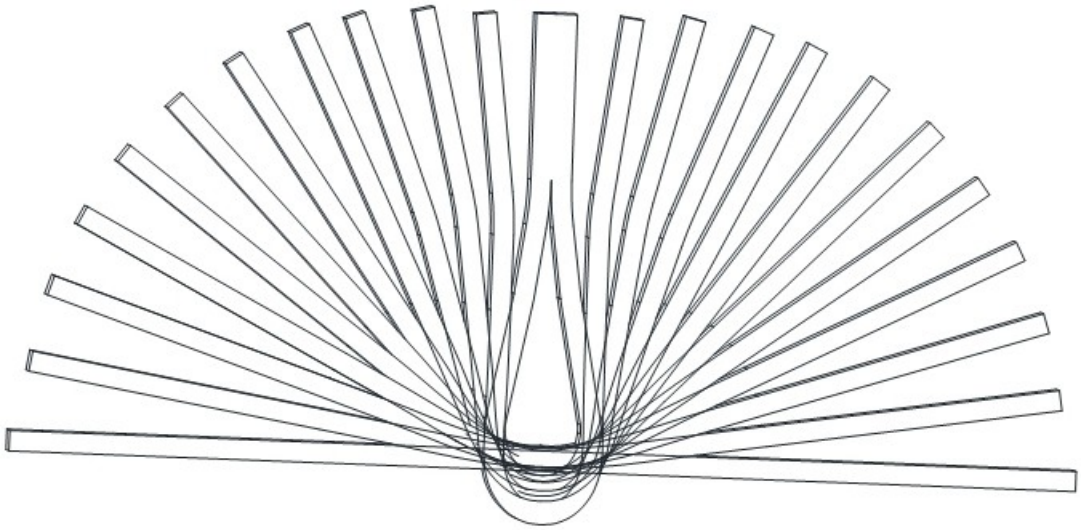


图22